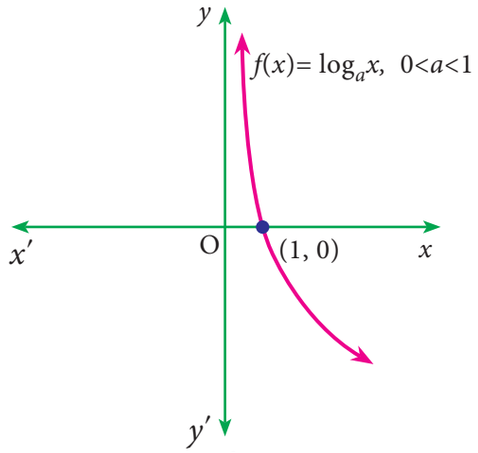


படம் 5.9

பயிற்சி 5.1

1. பின்வரும் சார்புகள் ஒற்றைச் சார்பா? அல்லது இரட்டை சார்பா? எனக் காண்க

(i) $f(x) = \left(\frac{a^x - 1}{a^x + 1}\right)$

(ii) $f(x) = \log\left(x^2 + \sqrt{x^2 + 1}\right)$

(iii) $f(x) = \sin x + \cos x$

(iv) $f(x) = x^2 - |x|$

(v) $f(x) = x + x^2$

2. $f(x) = x^3 - kx^2 + 2x,\ x \in R$. என்ற சார்பு ஒற்றை சார்பு எனில் k இன் மதிப்பு யாது ?

3. $f(x) = x^3 - \frac{1}{x^3},\ x \neq 0$ எனில்,

$f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ எனக் காட்டுக.

4. $f(x) = \frac{x+1}{x-1},\ x \neq 1$ எனில், $f(f(x)) = x$ என நிறுவுக.

5. $f(x) = \frac{x-1}{3x+1},\ x > 1$ எனில், $f\left(\frac{1}{x}\right)$ மற்றும் $\frac{1}{f(x)}$ இன் சார்பை எழுதுக.

6. $f(x) = e^x$ மற்றும் $g(x) = \log_e x$ எனில்,

(i) $(f+g)(1)$ (ii) $(fg)(1)$

(iii) $(3f)(1)$ (iv) $(5g)(1)$ ஐக் காண்க.

7. பின்வருவனவற்றிற்கு வரைபடம் வரைக:

(i) $f(x) = 16 - x^2$ (ii) $f(x) = |x - 2|$

(iii) $f(x) = x|x|$ (iv) $f(x) = e^{2x}$

(v) $f(x) = e^{-2x}$ (vi) $f(x) = \frac{|x|}{x}$

5.2 எல்லைகள் மற்றும் வகைக்கெழுக்கள் (Limits and derivatives)

இப்பகுதியில் நாம் சார்பின் எல்லை, சார்பின் தொடர்ச்சி, வகைக்கெழு குறித்தும் மற்றும் முதன்மைக் கோட்பாடு முறை கொள்கைகளிலிருந்து வகைக் கெழுவைக் காணும் முறை குறித்தும் பயில்வோம். எல்லை என்பது ஒரு மாறுகின்ற அளவையில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நிலையான மதிப்பிற்கு மிகவும் அருகாமையில் அளவையின் மதிப்பினைக் காண பயன்படுகிறது.

வரையறை 5.1

f என்பது மெய் மதிப்புகளை கொண்ட x இல் அமைந்த சார்பு என்க. l மற்றும் a என்பன இரு நிலை எண்கள் என்க. x ஆனது a எனும் நிலையெண்ணை நெருங்கும் போது $f(x)$ ஆனது l –ஐ நெருங்குமானால், l –ஐ $f(x)$ –ன் எல்லை என்போம்.

இதனை $\lim_{x \to a} f(x) = l$ என எழுதுவோம்

குறியீடுகள்:

(i) $L[f(x)]_{x=a} = \lim_{x \to a^-} f(x)$ என்பது $x=a$ இல் $f(x)$ இன் இடக்கை எல்லை என்போம்.

(ii) $R[f(x)]_{x=a} = \lim_{x \to a^+} f(x)$ என்பது $x=a$ இல் $f(x)$ இன் வலக்கை எல்லை என்போம்.

5.2.1 எல்லையின் உள்ளமைத்தன்மை (Existence of limit)

$\lim_{x \to a} f(x)$ காணத்தக்கது $\Leftrightarrow L[f(x)]_{x=a}$ மற்றும் $R[f(x)]_{x=a}$ ஆகியவை காணத் தக்கதாகவும் சமமாகவும் இருக்க வேண்டும்.

i.e., $\lim_{x \to a} f(x) = l \Leftrightarrow L[f(x)]_{x=a} = R[f(x)]_{x=a}$.

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 112 21-04-2020 12:44:42 PM